DOI:10.19850/j.cnki.2096-4706.2025.14.032

移动机器人 RTK-GPS 循迹控制算法及其实现

王志[1,2]，侯秀丽[1]，许美珏[1]，杨志凯[3]

（1. 安徽商贸职业技术学院 信息与人工智能学院，安徽 芜湖 241002；2. 安徽信息工程学院 电气与电子工程学院，安徽 芜湖 241199；3. 芜湖云擎机器人科技有限公司，安徽 芜湖 241060）

摘　要：对移动机器人 RTK-GPS 循迹控制算法进行了研究，采用 RTK-GPS 定位技术，以提高定位精度并克服传统 GPS 信号误差的影响；首先，将 WGS-84 坐标系下的经纬度数据转换为平面坐标系，采用墨卡托投影方法以适应路径规划与导航需求；其次，使用卡尔曼滤波对 RTK-GPS 数据进行滤波处理，降低了信号噪声，提高了定位数据的准确性和可靠性；然后，提出了一种改进的四次多项式最小二乘法路径拟合方法，针对路径数据的非均匀分布和波动性问题，分别对 x 轴和 y 轴数据进行单独拟合，并通过费拉里方法对拟合结果进行再耦合，经仿真测试，改进后的拟合方法较传统方法具有更低的残差和更高的拟合精度；最后，结合纯跟踪算法，实现了移动机器人的精确路径跟踪控制，确保了移动机器人在实际环境中的稳定运行。

关键词：RTK-GPS；移动机器人；卡尔曼滤波；最小二乘法；费拉里方法

中图分类号：TP242；TP273　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**2096-4706（2025）14-0170-07

RTK-GPS Path Tracking Control Algorithm and Its Implementation for Mobile Robots

WANG Zhi[1,2], HOU Xiuli[1], XU Meijue[1], YANG Zhikai[3]

(1.School of Information and Artificial Intelligence, Anhui Business College, Wuhu 241002, China;
2.School of Electrical and Electronic Engineering, Anhui Institute of Information Technology, Wuhu 241199, China;
3.Wuhu Yunqing Robot Technology Co., Ltd., Wuhu 241060, China)

Abstract: The RTK-GPS tracking control algorithm of mobile robot is studied, and the RTK-GPS positioning technology is used to improve the positioning accuracy and overcome the influence of traditional GPS signal error. Firstly, the latitude and longitude data in the WGS-84 coordinate system are converted into a plane coordinate system, and the Mercator projection method is used to meet the needs of path planning and navigation. Secondly, Kalman Filter is used to filter RTK-GPS data, which reduces signal noise and improves the accuracy and reliability of positioning data. Thirdly, an improved quartic polynomial Least Squares path fitting method is proposed. Aiming at the problem of non-uniform distribution and volatility of path data, the x-axis and y-axis data are fitted separately, and the fitting results are re-coupled by the Ferrari's method. The simulation test shows that the improved fitting method has lower residuals and higher fitting accuracy than the traditional method. Finally, combined with the pure tracking algorithm, the precise path tracking control of the mobile robot is realized, which ensures the stable operation of the mobile robot in the actual environment.

Keywords: RTK-GPS; mobile robot; Kalman Filter; Least Squares method; Ferrari's method

0　引　言

随着人工智能、传感器技术和自动控制技术的进步，室外移动机器人将在农业、物流、无人驾驶、环境监测等领域发挥重要作用。通过高精度定位、路径规划和自主决策，机器人能够在复杂环境中高效执行任务，提高生产效率，降低成本。此外，随着技术的不断创新，室外移动机器人将更加智能化，具备更强的适应性和自主性，推动各行业的智能化升级与自动化转型[1]。

RTK-GPS（Real-Time Kinematic Global Positioning System）技术能够提供更加精准的定位服务，广泛应用于自动驾驶、无人机导航、农业精确施肥、环境监测、智能交通等领域[2]。通过 RTK-GPS，能够有效降低传统 GPS 信号的误差，定位精度达厘米级

收稿日期：2025-02-25

基金项目：安徽省高等学校自然科学研究项目（KJ2021A1208）；安徽省教育厅 2021 年人才计划重点项目（yqZD202114）；安徽商贸职业技术学院自然科学一般项目（2023KYZ01）；安徽商贸职业技术学院重点科研项目（2021ZDQ12）；2024 芜湖市科技计划项目（2024cj40）；2024 芜湖市科技计划项目（2024cxy24）；机器视觉检测安徽省重点实验室开放基金项目（KLMVI-2024-HIT-14）

中国知网 https://www.cnki.net

或更高，确保机器人、无人驾驶车辆和其他自动化设备在复杂环境中的可靠运行。随着 5G、物联网等技术的融合，RTK-GPS 的应用将更加普及，成为智能城市和智能交通系统的核心技术之一 [3]。

移动机器人的曲线拟合控制是确保机器人能够准确自主移动的关键技术之一，尤其在室外环境下，精确的路径跟踪不仅依赖于高精度的定位系统，还需要有效的轨迹拟合方法。

1　WGS-84 坐标系变换

WGS-84 坐标系是一个全球性地理坐标系，使用经度和纬度来表示地球表面的点位置。经纬度坐标系的最大特点是基于地球的曲面，它依赖于地球的球面或椭球体模型 [4]。

然而，地球的曲率使得直接在地球表面进行计算（如距离、角度、方向等）较为复杂。在大范围内使用经纬度坐标，计算不仅较为麻烦，而且容易引入误差；尤其在高精度要求的测量、导航和地图应用中，曲率带来的误差会影响定位精度。因此，需要将 WGS-84 坐标系转换到平面坐标系进行计算。

1.1　墨卡托投影坐标变换

为了便于在平面地图上展示地球表面的信息，需要将经纬度坐标转化为适用于地图和导航的平面坐标系。常用的坐标系变换主要有：横轴墨卡托投影（UTM 坐标系）、高斯 - 克吕格投影、地方性平面坐标系（如中国的北京 54、西安 80）。由于横轴墨卡托投影（UTM 坐标系）适用于大范围的坐标变换，且具有较高的精度 [5]，表达式为：

$$\begin{cases} x = k_0 \cdot a \cdot (\lambda - \lambda_0) \cdot \cos(\varphi) \\ y = k_0 \cdot a \cdot \ln(\tan(\frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2})) \end{cases}$$

其中，x 和 y 分别为东西方向和南北方向的平面坐标系坐标；λ 和 φ 分别为经度和纬度，λ_0 为中央经线，三者单位为弧度；k_0 是比例因子，通常为 0.999 6；a 是地球椭球体半径，通常取 a≈6 378 137.0 km。

1.2　基站坐标变换

假设 WGS-84 坐标系转换为平面坐标系 $X'OY'$，为了方便进行调试和计算，需要将转换后的平面坐标系以 RTK-GPS 基站为基点进行旋转平移，得到新的平面坐标系 XOY。通过欧拉变换可得到移动机器人所在某点 P 的变换关系：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = R(\beta) \cdot \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}$$

其中，$[x, y]^{\mathrm{T}}$ 为旋转平移后移动机器人某点 P 在 XOY 坐标系下的坐标，$[x', y']^{\mathrm{T}}$ 为 P 变换前在 $X'OY'$ 坐标系的坐标，$\boldsymbol{R}(\beta)$ 为点 P 对应的旋转矩阵，$[t_x, t_y]^{\mathrm{T}}$ 为平移向量 [6]。

2　RTK-GPS 滤波

卡尔曼滤波是一种递归的最优估计算法，广泛应用于从噪声数据中提取信号。它特别适用于 GPS 数据处理，其中 GPS 信号由于大气、电磁干扰等原因常常受到噪声影响。通过卡尔曼滤波，可以估计出更为准确的 GPS 位置，同时平滑曲线，过滤掉噪点或突变点 [7]。

2.1　预测步骤

在每个时间步骤，首先根据上一时刻的状态和控制输入（如加速度）预测当前时刻的状态。预测状态：

$$\hat{x}_{k|k-1} = \boldsymbol{F} \cdot \hat{x}_{k-1|k-1} + \boldsymbol{B} \cdot u_k$$

预测协方差矩阵：

$$P_{k|k-1} = \boldsymbol{F} \cdot P_{k-1|k-1} \cdot F^T + \boldsymbol{Q}$$

其中，$\boldsymbol{F}$ 为状态转移矩阵，表示从时刻 k-1 到时刻 k 的转移关系；$\boldsymbol{B}$ 为控制输入矩阵，用于表示加速度或其他控制输入对状态的影响；u_k 为控制输入量；$\boldsymbol{Q}$ 为过程噪声协方差矩阵，表示过程中的不确定性。

2.2　更新步骤

当新的 GPS 测量值可用时，卡尔曼滤波器根据测量值来更新预测结果。

卡尔曼增益：

$$K_k = P_{k|k-1} \cdot H^{\mathrm{T}} \cdot (H \cdot P_{k|k-1} \cdot H^{\mathrm{T}} + \boldsymbol{R})^{-1}$$

其中：$\boldsymbol{R}$ 为测量噪声协方差矩阵。

更新状态估计：

$$\hat{x}_{k|k-1} = \hat{x}_{k|k-1} + K_k \cdot (z_k - H \cdot \hat{x}_{k|k-1})$$

更新协方差矩阵：

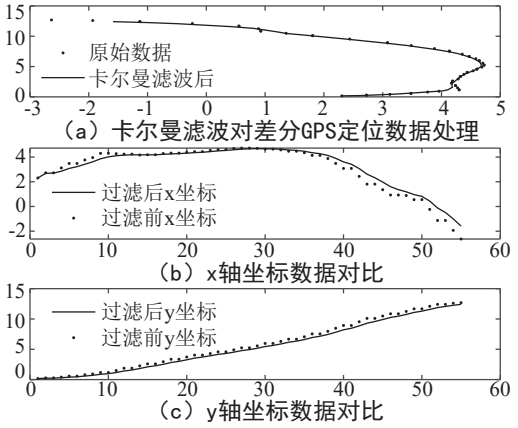
$$P_{k|k} = (I - K_k \cdot H) \cdot P_{k|k-1}$$

在这个过程中，卡尔曼增益 K_k 的作用是平衡对预测的信任度与对 RTK-GPS 测量的信任度。如果 RTK-GPS 信号比较准确，卡尔曼滤波器会更多地依赖 RTK-GPS 测量值，反之则依赖模型预测 [8]。通过卡尔曼滤波器对实验中的轨迹数据进行处理，得到路径段 1 过滤后的数据并进行对比。

2.3　实验数据

图 1 中三张图片分别是过滤前后的路径数据、x 轴坐标数据以及 y 轴坐标数据对比，通过对比过滤前后的数据可以看出，经过处理后的路径数据相对原始路径数据更加平滑，且噪点及突变点被过滤掉（例如图 1（a）中右下角的三个噪点）。

中国知网　https://www.cnki.net



（a）卡尔曼滤波对差分GPS定位数据处理

（b）x轴坐标数据对比

（c）y轴坐标数据对比

图 1　路径段 1 卡尔曼滤波后路径数据

3　轨迹拟合方法

轨迹拟合是指根据一系列离散的轨迹数据点，通过数学方法构建一个平滑、连续的轨迹模型，以便更准确地描述物体或系统的运动轨迹。这一过程通常用于消除数据中的噪声、异常值或不规则波动，并通过拟合算法提供更平滑、可靠的轨迹。移动机器人 RTK-GPS 导航中常用的轨迹拟合方法主要有：最小二乘法、样条拟合、多项式拟合、贝塞尔曲线拟合等 [9]。接下来对几种常用拟合方法进行比较。

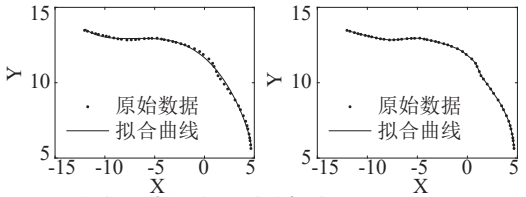
3.1　拟合效果对比

使用上述几种方法对第 2 章节中卡尔曼滤波后的数据进行拟合，分别得到四次多项式最小二乘法、三次样条以及三阶贝塞尔曲线的拟合曲线。通过对三种不同方法的残差值进行对比（如表 1 所示），以及图 2 中三次样条曲线的拟合效果可以看出，其明显好于四次多项式最小二乘法和三阶贝塞尔曲线；三阶贝塞尔曲线拟合曲线较为平滑，但拟合误差较大；四次多项式最小二乘法拟合效果介于二者之间。

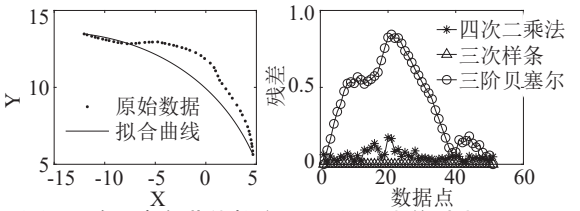
由于三次样条插值需要先通过求解方程组来获得每个区间的多项式系数，计算过程较为复杂，尤其是数据量大时，需要更多的存储和计算资源 [10]。同时，生成的插值结果需要占据较多内存，并不适合实验所用的 STM32F407 单片机 MCU。综合任务需求及实验平台硬件的实际情况，决定使用四次多项式最小二乘法对移动机器人轨迹进行拟合。

表 1　平均残差对比

算法	四次多项式最小二乘法	三次样条	三阶贝塞尔
平均残差值	0.056	0.012	0.409



（a）四次多项式最小二乘法拟合（b）三次样条拟合



（c）三阶贝塞尔曲线拟合　　（d）残差对比图

图 2　不同算法拟合效果对比

3.2　四次多项式最小二乘法曲线拟合

使用四次多项式最小二乘法对完整轨迹进行拟合，由于移动机器人轨迹较为复杂，通过单个拟合曲线无法将完整路径拟合出来，因此采用分段拟合方式对完整路径进行拟合。完整路径上共计 400 个采样点，每 50 个采样点拟合为一个路径段，总共 8 个路径段。拟合结果如图 3 所示。

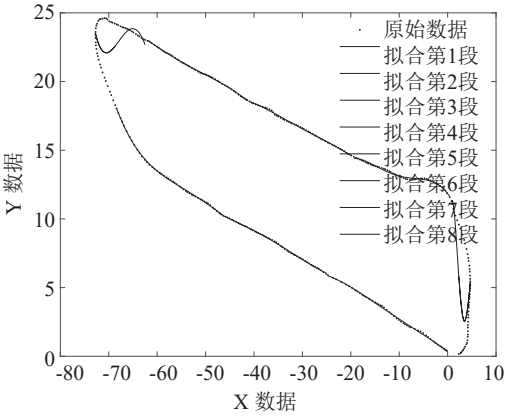


图 3　传统四次多项式最小二乘法完整路径拟合曲线

根据图 3 和图 4 可以发现，拟合曲线的第 1 段（数据点 0 ～ 50）和第 5 段（数据点 200 ～ 250）在拟合过程中出现了严重的过拟合和“震荡”问题，拟合曲线完全不能表达原始路径。

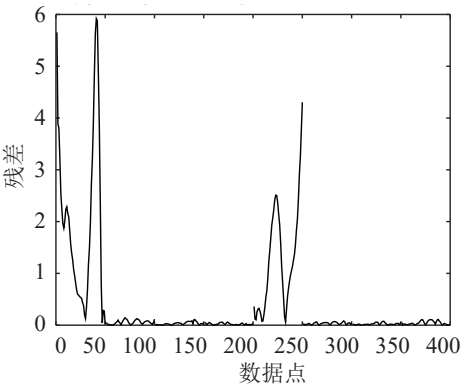


图 4　传统四次多项式最小二乘法拟合曲线残差

分析可知，在许多实际数据中，存在数据在 x 轴方向的左右摆动或波动性，即对于同一自变量 x 值，可能对应多个不同的因变量 y 值；或者在 x 轴方向数据变化较小、y 轴方向数据剧烈变化。这种情况通常

中国知网 https://www.cnki.net

出现在具有周期性、振荡或多解特性的系统中。在传统的回归分析中，通常假设每个自变量 x 都对应唯一的因变量 y，这在大多数情况下是合理的；然而，当数据表现出明显的多值映射特性时，即同一自变量 x 值对应多个因变量 y 值时，这种假设就不再适用，导致传统拟合方法存在局限性 [11]。

在实验中，采用四次多项式最小二乘法对路径段 1（数据点 0 ～ 50）和路径段 5（数据点 200 ～ 250）进行拟合时，发现数据的这种多值映射特性无法被传统四次多项式方法准确拟合。四次多项式假设每个自变量 x 对应唯一的因变量 y，但当数据呈现振荡或周期性波动时（例如在路径段 5 中），因变量 y 值对应多个自变量 x，导致拟合结果失真。因此，在处理 y 轴方向左右波动造成的多值映射问题时，拟合曲线无法真实反映实际的移动轨迹。

为了解决四次多项式最小二乘法的上述问题，提出一种改进的四次多项式最小二乘法曲线轨迹拟合方法。具体思路是：为处理拟合过程中出现的轨迹曲线沿 y 轴方向波动、x 轴方向变化较小且分布不均匀，以及多值映射的情况，对 x 轴和 y 轴曲线进行单独拟合，拟合后的曲线通过费拉里方法重新耦合。

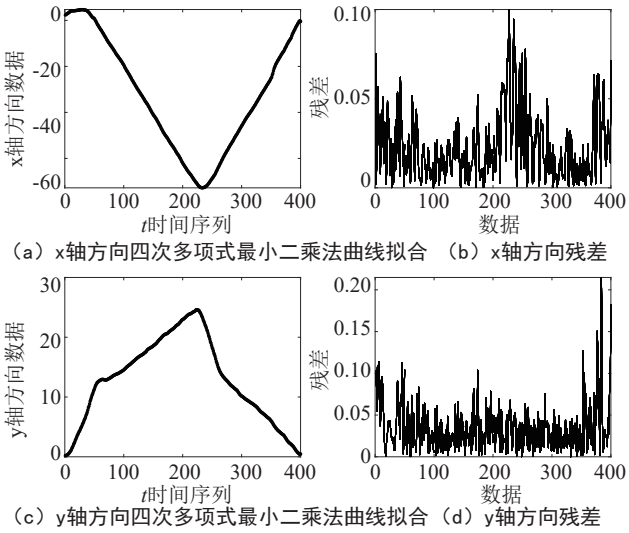
x 轴和 y 轴方向的四次多项式最小二乘法曲线表达式为：

$$\begin{cases} x(t) = a_4t^4 + a_3t^3 + a_2t^2 + a_1t + a_0 \\ y(t) = b_4t^4 + b_3t^3 + b_2t^2 + b_1t + b_0 \end{cases}$$

其中：$x(t)$ 和 $y(t)$ 分别为 x 轴和 y 轴方向的四次多项式拟合表达式；a_i 和 b_i 分别为二者各项的系数；t 为采样的时间序列，为方便计算，t 取整数 [0，400]。

使用上述方法对 x 坐标数据和 y 坐标数据分别单独拟合，得到图 5 的四次多项式最小二乘法拟合曲线。观察可以发现，沿着 t 时间序列方向，在任意时刻，移动机器人的 x 坐标和 y 坐标数据都是连续且均匀分布的；根据拟合图和全路径段的残差分析，使用四次多项式最小二乘法单独对 x 轴方向和 y 轴方向拟合效果较好。

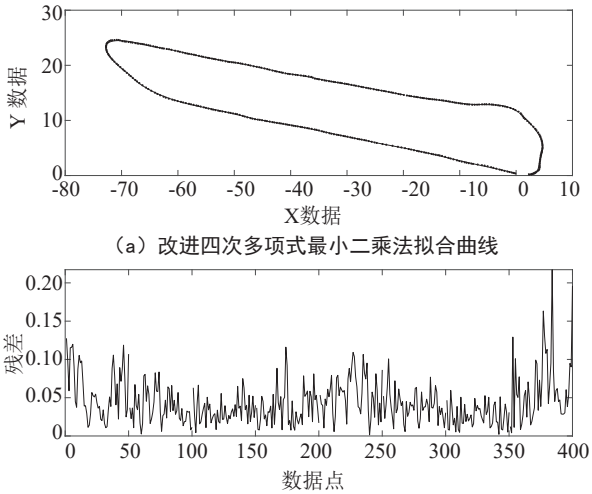
根据上述公式 $x(t)$ 和 $y(t)$，在 t 时间序列上 x 坐标数据和 y 坐标数据是一一对应的，因此当 $t\in[0, 400]$ 时，可以得到移动机器人的完整路径曲线，如图 6 所示。对比图 3 可以看出，改进后的拟合效果要比传统方法直接对 x 轴和 y 轴数据进行拟合的效果更好。



（a）x轴方向四次多项式最小二乘法曲线拟合　（b）x轴方向残差

（c）y轴方向四次多项式最小二乘法曲线拟合（d）y轴方向残差

图 5　x 轴 y 轴方向拟合曲线



（a）改进四次多项式最小二乘法拟合曲线

（b）改进四次多项式最小二乘法残差

图 6　x 轴 y 轴方向拟合曲线

通过平均残差对比各路径的拟合效果，根据表 2 可以看出，使用四次多项式最小二乘法单独对 x 轴方向和 y 轴方向拟合，相比传统方法，在路径段 1 和路径段 5 两处的拟合效果要好很多，其他几个路径段的拟合效果基本接近。

表 2　改进方法各路径段平均残差对比

路径段	第 1 段	第 2 段	第 3 段	第 4 段
改进前	0.998	0.032	0.024	0.029
改进后	0.060	0.037	0.032	0.037
路径段	第 5 段	第 6 段	第 7 段	第 8 段
改进前	0.638	0.041	0.023	0.037
改进后	0.054	0.039	0.026	0.043

3.3　两条曲线再耦合

四次多项式最小二乘法在分别对 x 轴方法和 y 轴方向拟合过后，得到表达式：

中国知网　https://www.cnki.net

$$\begin{cases} x(t)=a_4t^4+a_3t^3+a_2t^2+a_1t+a_0 \\ y(t)=b_4t^4+b_3t^3+b_2t^2+b_1t+b_0 \end{cases}$$

$x(t)$ 和 $y(t)$ 分别为 x 轴和 y 轴方向拟合四阶拟合方程。论文提出使用费拉里方法（Ferrari's method）对两个四阶拟合方程进行耦合。即假设已经求出 x 坐标值，再通过 t 求解出 y 坐标，及 $x(t)->t->y(t)$。具体方法如下 [12]：

1）已知有四次多项式：$x(t)=a_4t^4+a_3t^3+a_2t^2+a_1t+a_0$，已知因变量 x，求出自变量 t。

2）消去三次项的代换。首先通过代换 $t=x-a_3/4a_4$ 来消去原四次方程中的三次项。这个代换的目标是将四次方程转化为没有三次项的标准形式。

3）计算系数 p，q 和 r。在代换后，系数 p，q 和 r 通过下式计算出来：

$$\begin{cases} p=\dfrac{8a_4a_2-3a_3^2}{8a_4^2} \\ q=\dfrac{a_3^2-4a_4a_3a_2+8a_4^2a_1}{8a_4^3} \\ r=\dfrac{-3a_3^4+256a_4^3a_0-64a_4^2a_3a_1+16a_4a_3^2a_2}{256a^4} \end{cases}$$

这些系数定义了新的方程：

$$x^4+px^2+qx+r=0$$

4）构造辅助方程。为了进一步简化方程并求解 y，引入了一个辅助变量 z，并构造了一个新的方程：$x^4+px^2+qx+r+z=0$，通过这个方程，可以求出 z 的值。

5）解出 z 的值，如果有两个解，则将它们分别代入方程中计算出的值。

6）求解 x。对于每个 z 的解，代入原方程 $x^4+px^2+qx+r+z=0$ 中，得到 x 的解。

7）恢复原始的 t。通过 $t=x-a_3/4a_4$ 这个变换，将 x 的解转化为原始方程的解 t。

8）过滤复数解和不在 t 允许范围内的解。

9）求解出的 t 代入 y 轴方向的四次多项式拟合曲线方程：$y(t)=b_4t^4+b_3t^3+b_2t^2+b_1t+b_0$，找出对应 y 坐标。

总结起来即为：

$$\begin{cases} x(t)=a_4t^4+a_3t^3+a_2t^2+a_1t+a_0 \\ t=f(x) \\ y(t)=b_4t^4+b_3t^3+b_2t^2+b_1t+b_0 \end{cases}$$

$t=f(x)$ 即通过费拉里方法求得 $x(t)$ 关系式中 x 与 t 的反函数。需要注意的是 t 的解需过滤掉复数根和不在 t 时间序列内的解。x 与 y 的耦合关系经整理最终可得到关系式：

$$y=b_4(f(x))^4+b_3(f(x))^3+b_2(f(x))^2+b_1(f(x))+b_0$$

4 寻找路径段最近点

在移动机器人路径规划中，寻找路径段最近点（即寻找与当前机器人位置最接近的路径点或路径段）是一个重要的研究内容，尤其是在动态环境下导航时，该问题通常与路径规划、障碍物规避、最短路径计算等相关 [13]。

假设移动机器人在循迹过程中实时位置坐标为 (x_c,y_c)，此时需要求解某个路径段的最近点坐标（$x(t)$，$y(t)$），模长最小值对应的点即为最近点。

1）两点的欧式距离为：

$$D(t)=\sqrt{(x(t)-x_c)^2+(y(t)-y_c)^2}$$

2）对 t 求导数，以找到最小值：

$$\frac{d}{dt}D^2(t)=2(x(t)-x_c)\cdot\frac{dx(t)}{dt}+(y(t)-y_c)^2\cdot\frac{dy(t)}{dt}$$

3）为了找到距离的最小值，令导数为 0：

$$2(x(t)-x_c)\cdot\frac{dx(t)}{dt}+(y(t)-y_c)^2\cdot\frac{dy(t)}{dt}=0$$

4）上述方程表示曲线上点（$x(t)$，$y(t)$）与点（x_c，y_c）在某个方向的投影为零，该点即为距离（x_c，y_c）最近的点，直接求解比较困难，因此通过牛顿迭代法求解上述方程。

5）牛顿迭代法求解的具体步骤为：

选择初始值 t_0。根据问题的背景，选择一个初始的 t_0 值，通常选择零或者某个合理的数值。

计算梯度和 Hessian 矩阵。计算 $f'(t_0)$ 和 $f''(t_0)$，二者分别是 $D^2(t)$ 的一阶导和二阶导，这些值是迭代过程中需要用到的。

更新 t。使用牛顿法的更新公式 $t_{n+1}=t_n-f'(tn)/f''(tn)$ 来计算新的 t 值。

检查收敛性。如果 $|t_{n+1}-t|$ 小于某个给定的阈值则认为已收敛，停止迭代；否则，回到第 2 步，继续迭代。

当计算结果收敛时，则计算结果为最优的 t 值，将计算结果代入 x 轴方向和 y 轴方向的拟合曲线，最终得到最近点 x 与 y 坐标值 [14]。

5 轨迹跟踪控制算法

在 GPS 轨迹跟踪中，常用的算法和方法主要用于通过 GPS 数据跟踪目标的位置，并使目标（例如机器人或无人车）沿着指定轨迹行进。轨迹跟踪算法不仅需要考虑实际位置，还需对定位误差进行补偿和修正。本文使用纯跟踪算法实现移动机器人的轨迹跟踪 [15]。

纯追踪（Pure Pursuit）算法是一种常用且直观的轨迹跟踪方法，特别适用于 GPS 轨迹跟踪，其基本思想是机器人总是追踪路径上的某个前方目标点，随着移动机器人的移动，目标点不断更新，路径误差逐渐减小 [16]。具体实现方法是：

中国知网 https://www.cnki.net

1）获取当前位置。小车在某一时刻的状态包括位置（x_c，y_c）和朝向角度 θ_c。

2）选择预瞄点。设定一个固定的跟踪距离 l_d，沿着路径选择一个与当前车辆距离为 l_d 的目标点，该点通常是路径上离当前车辆一定距离的点。

3）计算转向角。通过几何方法，计算从当前移动机器人到目标点的转向角，公式为：

$$\delta = \arctan\left(\frac{2L\sin\alpha}{l_d}\right)$$

其中：δ 为移动机器人到目标点的给定转向角；l_d 为移动机器人质心点与预瞄点之间的距离；α 为车辆当前朝向与预瞄点连线之间的夹角；L 为移动机器人的轴距。

4）更新控制命令。计算转向角后，调整小车的控制命令，使其沿着目标点方向行驶。

5）更新位置和朝向。根据车辆的运动模型，更新小车的状态。

6）根据阿克曼结构运动控制原理，可将移动机器人的模型简化为两轮自行车模型，具体如图 7 所示。图中 A 为移动机器人质心点，B 为移动机器人前轮轴中心，C 为路径段上的预瞄点 [17]。

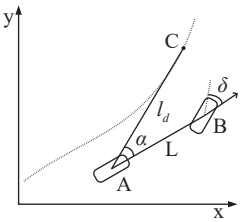


图 7　纯跟踪算法示意图

6　实验过程与分析

6.1　实验平台

实验测试用的移动机器人采用阿克曼结构的四轮小车搭建，整车质量约 18 kg，前后轴距 45 cm，左右轮距 33 cm；控制器采用 STM32F407 型号的 MCU，前轮由大功率舵机控制转向，后轮通过 CAN 通信控制两组无刷电机驱动，MCU 通过串口读取 RTK-GPS 下发的报文。实验测试用的移动机器人如图 8 所示。

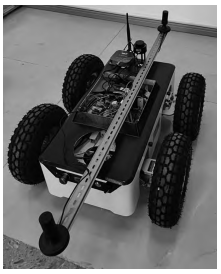


图 8　实验测试平台

6.2　实验过程

实验中移动机器人在测试场地进行环线路径循迹，测试中首先需要生成移动机器人循迹的轨迹曲线，具体过程如下：

1）在遥控模式下控制移动机器人沿任务路径行驶并读取 RTK-GPS 报文，MCU 将读取到的报文经纬度数据，通过论文第 1 章节中的横轴墨卡托投影方法，转换为平面坐标系的（x，y）坐标；MCU 通过串口将转换后的数据上传到 MATLAB 软件中进行在线处理。

2）在 MATLAB 中对读取到的完整环线轨迹数据，通过论文第 2 章节的卡尔曼滤波进行平滑滤波，得到处理后的完整路径数据。

3）在 MATLAB 中通过论文第 3 章节中的改进四次多项式最小二乘法，对完整路径进行分段拟合，得到 8 个路径段 (x, y) 位置坐标的四次多项式关系式。

4）MATLAB 通过串口将 8 个路径段（x，y）位置坐标四次多项式关系式的系数及路径段起始和终点坐标发送给 MCU，MCU 将 8 个路径段参数保存到 FLASH 中存储。

通过上述方法，移动机器人获得了环线路径轨迹的参数。

移动机器人通过 RTK-GPS 进行室外导航及循迹，具体实施过程如下：

1）MCU 通过串口实时读取 RTK-GPS 报文，使用论文 1 节的方法将实时经纬度数据转换为平面坐标系下的小车实时位置（x_c，y_c）坐标；由于 RTK-GPS 可直接向 MCU 下发航向角数据，无须额外处理，最终得到移动机器人在平面坐标系下的实时位置姿态信息（x_c，y_c，θ_c）。

2）移动机器人通过论文第 4 章节的方法寻找路径段上的最近点，确定自身与路径之间的实时位置姿态关系。

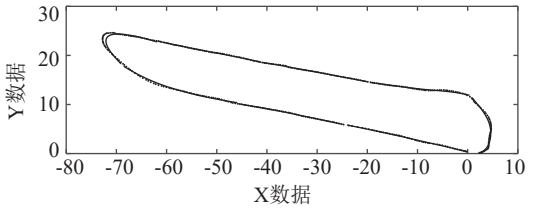
3）通过论文第 5 章节的传统纯跟踪算法进行循迹。

通过上述方法，最终实现移动机器人的 RTK-GPS 室外导航循迹功能。

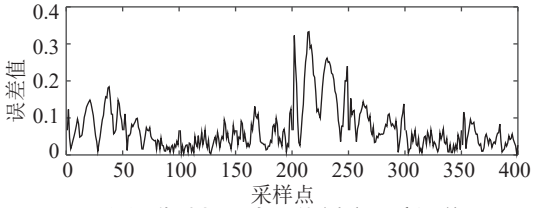
图 9 是设置纯跟踪算法预瞄点距离为 1.2 m、移动机器人移动速度为 0.5 m/s 时测得的循迹轨迹图。根据表 3 的跟踪误差数据可以分析出，整个测试环线中移动机器人的平均跟踪误差为 0.059，基本达到任务要求。需要注意的是，当移动机器人行驶到路径段 5（采样点 [200，250]）时，跟踪误差较大。分析原因是：纯跟踪算法在路径曲率较大的情况下，确实会出现较大的跟踪误差，这是因为该算法通常通过计算与参考路径的距离来进行调整，而没有显式地考虑路径的曲

中国知网　https://www.cnki.net

率。通过设置合适的预瞄点距离可以优化路径段 5 的跟踪误差。



（a）移动机器人环线循迹测试



（b）移动机器人环线循迹跟踪误差

图 9　环线测试数据

表 3　测试环线循迹跟踪误差

测试环线	整个环线	路径段 5
跟踪误差	0.059	0.142

7　结　论

针对移动机器人使用 RTK-GPS 进行室外导航时的路径曲线拟合及循迹问题，提出一种改进的四次多项式最小二乘法路径曲线拟合方法，即先对移动机器人轴和轴数据曲线进行单独拟合，再通过费拉里方法将拟合后的曲线重新耦合。改进后的算法有效解决了以下问题：在平面坐标系下直接对移动机器人（x，y）位置坐标进行拟合时，当 y 轴数据呈现振荡或周期性波动，导致四次多项式无法实现每个自变量 x 对应唯一的因变量 y，进而出现严重过拟合或欠拟合，使拟合结果失真。同时，结合卡尔曼滤波及纯跟踪算法等传统方法，实现了室外移动机器人的轨迹平滑滤波及轨迹跟踪，取得了较理想的测试效果。

移动机器人的 RTK-GPS 导航循迹控制技术应用场景广阔，尤其是在高精度定位和导航需求日益增加的背景下，随着无人驾驶汽车、农业自动化、物流仓储、智能港口等行业的发展，该技术必将得到更广泛的应用。

参考文献：

[1] 谢德胜，徐友春，万剑，等 . 基于 RTK-GPS 的轮式移动机器人轨迹跟随控制 [J]. 机器人，2017，39（2）：221-229.

[2] 杨海，朱虹，刘业峰，等 . 移动机器人过程神经网络 RTK-GPS 定位研究 [J]. 机械设计与制造，2022（6）：282-285.

[3] PARK S，RYU S，LIM J，et al. A Real-Time High-Speed Autonomous Driving Based on a Low-Cost RTK-GPS [J]. Journal of Real-Time Image Processing，2021，18（4）：1321-1330.

[4] LI W C，CHEN R B，GUO Y N，et al. Closed Form Algorithm of Double-Satellite TDOA + AOA Localization Based on WGS-84 Model [J].Chinese Journal of Aeronautics，2019，32（10）：2354-2367.

[5] AHER A，CHAUDHARI S. Protecting Location Privacy: An Approach With Error-Based Transformation and Mercator Projection-Based Transformation for Geospatial Vector Data [J/OL].Earth Science Informatics，2025，18：23[2025-01-06]. https://link.springer.com/article/10.1007/s12145-024-01572-4.

[6] 孙仕礼，刘帅，金铭 . 基于欧拉旋转和极化投影的共形阵列建模方法 [J]. 信号处理，2021，37（8）：1430-1440.

[7] 邱权，胡青含，樊正强，等 . 基于自适应系数卡尔曼滤波的农业移动机器人组合定位 [J]. 农业机械学报，2022，53（S1）：36-43.

[8] 戴礼灿，刘欣，张海瀛，等 . 基于卡尔曼滤波算法展开的飞行目标轨迹预测 [J]. 系统工程与电子技术，2023，45（6）：1814-1820.

[9] 邱权，胡青含，樊正强，等 . 基于自适应系数卡尔曼滤波的农业移动机器人组合定位 [J]. 农业机械学报，2022，53（S1）：36-43.

[10] TANG J NBIN，CAO S X，CHEN J Z，et al. Visual Scratch Defect Detection System of Aluminum Flat Tube Based on Cubic Bezier Curve Fitting Using Linear Scan Camera [J/OL]. Applied Sciences，2022（12）：6049[2025-01-09].https://doi.org/10.3390/app12126049.

[11] 马锐，贾学翠，张永康，等 . 基于三次样条插值法的储能锂电池建模与参数辨识 [J]. 电源学报，2023，21（1）：133-141.

[12] 田超凡，李剑君，翁国军，等 . 改进的局部最值分段多项式拟合算法精确校正拉曼光谱基线 [J]. 光谱学与光谱分析，2024，44（4）：1073-1080.

[13] 苏婷婷，张好剑，王云宽，等 . 基于费拉里法的 Delta 机器人动态目标抓取算法 [J]. 华中科技大学学报：自然科学版，2018，46（6）：128-132.

[14] 胡文彬，王早，甘维兵，等 . 基于目标姿态角动态更新的自主稳定循迹系统设计 [J]. 传感技术学报，2024，37（11）：1931-1936.

[15] WANG M，LYU X，CHEN J X，et al. Improved Pure Pursuit Algorithm Based Path Tracking Method for Autonomous Vehicle [J].Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics，2024（4）：1034-1042.

[16] 付景枝，尹泽凡，刘云平，等 . 基于改进纯跟踪算法的无人车路径跟踪研究 [J]. 机械设计，2022，39（S2）：41-45.

[17] 齐志权，吴世南，邹波，等 . 自动泊车路径纯跟踪算法应用研究 [J]. 北京理工大学学报，2023，43（5）：510-516.

作者简介：王志（1987—），男，汉族，安徽芜湖人，工程师，硕士研究生，研究方向：移动机器人运动控制及导航方向研究。

中国知网 https://www.cnki.net